

오니바이드주(나노리포좀이리노테칸)(한국세르비에(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	irinotecan HCl 50mg(irinotecan HCl 5mg/mL) (바이알(10mL)당 irinotecan으로서 43.3mg)
제형 및 성상	흰색 내지 미황색의 불투명한 액이 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료. 이 약을 전이성 췌장암 환자의 치료에 단독으로 사용해서는 안 된다. 이 약을 이리노테칸염산염을 포함한 제제의 대체제로 사용해서는 안 된다.
용법·용량	권장 용량 플루오로우라실 및 류코보린을 투여하기 전에 이 약을 투여한다. 이 약의 권장용량은 무수물로서 70 mg/m²이며, 매 2주마다 90분에 걸쳐 점적 정맥주사한다. 병용투여하는 플루오로우라실과 류코보린의 용법용량은 각 제품의 허가사항에 따를 것을 권장한다. 이 약의 임상시험에서 매 2주마다 이 약을 투여한 다음 류코보린 400 mg/m²을 30분에 걸쳐 정맥투여하였고, 그 다음 플루오로우라실 2400 mg/m²을 46시간에 걸쳐 정맥투여하였다. UGT1A1*28 대립유전자에 동형접합체인 환자에 대한 권장 시작용량은 무수물로서 50 mg/m²으로 90분에 걸쳐 점적 정맥주사한다. 약물 관련 독성이 없을 경우 다음 주기부터 이 약을 70 mg/m²로 증량할 수 있다. 혈청 빌리루빈이 정상 상한치 이상인 환자에 대한 권장용량은 없다. 전처치: 이 약 투여 30분 전 코르티코스테로이드 및 항구토제를 투여한다.
의약품 분류	421(항악성종양제) / 전문의약품
품목허가일	2017년 8월 29일

(1) 대상 질환의 특성

○ 췌장암은 사망률이 매우 높은 암종임.

- 췌장암은 2017년 7,032명에서 발생하여 여덟 번째로 많이 발생한 암종이나, 5년 상대생존률은 12.2%로 낮은 암종임.
 - 이는 생존률이 낮은 암종으로 알려진 폐암, 간암의 상대생존률인 30.2%, 간암 35.6%와 비교하여도 더 낮은 수준임.
 - 2017년 유병자수는 11,776명으로, 발생자수와 비교시 큰 차이가 없음.
- 췌장암 중 전이성인¹⁾ 경우, 5년 상대생존률이 2.1%로 간암의 2.7%, 위암의 5.6%, 폐암의 7.7%와 함께 매우 낮음²⁾.

○ 전이성 췌장암의 치료³⁾⁴⁾

- 전이성 췌장암 환자의 전체 생존기간 중앙값은 6개월 미만, 5년 생존률은 2% 미만으로, 항암화학요법은 환자들의 생존기간을 수 개월 연장시키는 정도에 불과하므로, 환자 치료의 궁극적 목표는 증상 완화와 전체 생존기간 연장임.
- 1차 치료는 FOLFIRINOX 또는 gemcitabine과 NAB-paclitaxel(albumin-bound paclitaxel) 병용요법이며, 환자의 수행능력이 좋지 않을 경우 gemcitabine 단독요법, S-1(일본 및 국내), gemcitabine + erlotinib 등 또한 고려할 수 있음.
- 2차 치료는 시행한 1차 치료를 고려하여 선택하며, 1차 치료시 gemcitabine 기반 요법을 사용한 경우 2차 치료로 5-FU 기반 요법을, 1차 치료시 5-FU 기반 요법을 사용한 경우 gemcitabine 기반 요법을 시행함.

1) SEER stage Distant

2) 국립암센터, 2017년 국가 암등록사업 연례보고서(2017년 암등록통계), 2019.

3) Goldman-Cecil Medicine, 26th edition, 2020

4) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, Principles & Practice of Oncology 11th edition, 2019

(2) 약제 특성

- 신청품은 “젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료”에 허가받은 주사제로, topoisomerase 1 저해제인 irinotecan을 지질 이중층의 소포체로 감싼⁵⁾ 약제임⁶⁾.
 - 신청품은 이리노테칸의 대체제로 사용할 수 없음⁷⁾.
 - Irinotecan은 SN-38로 대사되는데, SN-38은 irinotecan보다 약 1000배 강한 topoisomerase I 억제 작용을 나타냄. 신청품은 irinotecan의 혈중 농도를 높이며, SN-38의 종양으로의 노출을 연장시키는 것으로 보고됨⁸⁾.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서에서 췌장암의 2차 치료제로서 생존기간을 증가시킨 약제로 소개되고 있으며⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾, 진료지침에서 수행능력이 좋으며, 젬시타빈 기반 항암요법 이후 진행된 전이성, 재발성 환자에게 2차 요법으로 5-FU, leucovorin과 병용할 것으로 권고됨¹²⁾¹³⁾.

5) The vesicle is composed of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 6.81 mg/mL, cholesterol 2.22 mg/mL, and methoxy-terminated polyethylene glycol (MW 2000)-distearoylphosphatidyl ethanolamine (MPEG-2000-DSPE) 0.12 mg/mL.

6) Onivyde FDA Prescribing information

7) 신청품은 이리노테칸 염산염을 포함한 제제의 대체제로 사용해서는 안됨. 신청품 식품의약품안전처 품목허가, 용법용량

8) Onivyde EMA Product information

9) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, Principles & Practice of Oncology 11th edition, 2019

10) Goldman-Cecil Medicine, 26th edition, 2020

11) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th edition, 2018,

12) NCCN Guidelines, Pancreatic Adenocarcinoma, Ver.1, 2020,

권고수준 Category 1(Based upon high-level evidence, there is uniform NCCN consensus that the intervention is appropriate.)

13) LOE II, ESMO MCBS score 2, eUpdate - Cancer of the Pancreas Treatment Recommendations, Published: 20 June 2017, Updates of Cancer of the pancreas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up., Ducreux M, Sa Cuhna A, Caramella C, et al. Ann Oncol 2015; 25 (Suppl 5): v56-v68.

Level of Evidence II: Small randomised trials or large randomised trials with a suspicion of bias (lower methodological quality) or meta-analyses of such trials or of trials with demonstrated heterogeneity;

Magnitude of Clinical Benefit Scale, Form 2a: for therapies that are not likely to be curative with primary endpoint of OS, IF median OS with the standard treatment is < 1 year,

Grade 2: HR > 0.65-0.70 AND Gain 1.5-2.4 months OR Increase in 2 year survival alone 3 - <5%

(4) 임상시험 결과

- [NAPOLI-1]¹⁴⁾¹⁵⁾ 이전에 젬시타빈을 기반으로 하는 항암화학요법 치료 이후 질병이 진행한 전이성 췌장암 환자를 대상으로 신청품군(n=114, 신청품+ fluorouracil+leucovorin 병용요법)과 대조군(n=149, fluorouracil+leucovorin 병용요법)으로 무작위배정한¹⁶⁾ 공개 3상 임상시험에서, 1차 평가 변수로 전체생존기간을 평가함.
 - 1차 평가 변수인 전체생존기간의 중앙값은 신청품군 6.2개월, 대조군 4.2개월로, 신청품군의 전체 생존기간이 대조군 대비 유의하게 연장됨 (HR 0.75, 95% CI 0.57-0.999, p=0.039).
 - 2차 평가 변수인 무진행 생존기간, 객관적 반응률은 신청품군이 대조군 대비 유의하게 연장 또는 개선됨.
 - 무진행 생존기간 중앙값은 신청품군 3.1개월, 대조군 1.5개월로, 신청품군이 대조군 대비 유의하게 연장됨(HR 0.57, 95% CI, 0.43-0.76, p<0.0001).
 - 객관적 반응률은 신청품군 17%, 대조군 1%로 신청품군의 반응률이 대조군 대비 약 16.3% 높은 것으로 나타남(95% CI 9.2%-23.3%, p<0.0001)
 - 아시아 환자를 대상으로 한 탐색적 하위그룹 분석에서¹⁷⁾, 신청품군의 대조군 대비 사망에 대한 위험비(Hazard Ratio, HR)는 0.51, 질병 진행에 대한 위험비는 0.48로 나타남(신청품군 vs 대조군, 전체 생존기간 8.9개월 vs 3.7개월, 무진행 생존기간 4.0개월 vs 1.4개월; p-value 각각 0.025, 0.011).
 - 신청품군에서 가장 흔한 grade 3이상의 유해사례는 호중구감소증(27%), 피로(14%), 설사(13%), 구토(11%)였고, 신청품군에서 대조군 대비 유해사례로 인한 용량감소(33% vs 4%) 및 투여중단(11% vs 7%)이 더 흔하게 발생함.

14) Wang-Gillam et al., Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial., Lancet 2016; 387: 545-57

15) Wang-Gillam et al, NAPOLI-1 phase 3 study of liposomal irinotecan in metastatic pancreatic cancer: Final overall survival analysis and characteristics of long-term survivors, European Journal of Cancer, 108(2019):78-87

16) 신청품 단독요법군(n=151)의 총 3군으로 무작위배정 되었으나, 신청품 단독요법은 대조군 대비 유의한 차이가 없었으며 허가사항상 신청품은 단독투여할 수 없도록 명시되어 제외하고 나타냄.

17) Bang et al, Liposomal irinotecan in metastatic pancreatic adenocarcinoma in Asian patients: Subgroup analysis of the NAPOLI-1 study, Cancer Science. 2020;111:513-527.

(5) 학회 의견

- 관련 학회에 따르면¹⁸⁾, 췌장암 2차 치료제는 임상적 유용성에 대한 근거가 부족한 경우가 대부분이며 경험적으로 사용하는 약제들이 많으나, 신청품은 3상 임상 연구를 통해 효과를 입증하여 췌장암 진료 지침에서 우선적으로 권고되는 약제로, 췌장암의 중증도 등을 고려시 급여가 필요하다는 의견임.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 췌장암에 허가받은 fluorouracil, doxorubicin 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 제 112차 암질환심의위원회, 2018년 1월 24일

⑥ 췌장암(Pancreatic Cancer)

[2군 항암제를 포함한 요법]

2. 고식적요법(palliative)

다. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
1	nanoliposomal irinotecan + fluorouracil + leucovorin	gemcitabine 기반 항암요법 이후 진행된 전이성 ※ 단, ECOG 수행능력평가(PS: Performance status)가 0 또는 1인 경우에 한함.

18) 대한중양내과학회(), 대한소화기암학회(), 대한항암요법연구회(), 대한암학회()

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 4개국(일본, 독일, 영국, 미국)의 약가집에 수재되어 있음¹⁹⁾.
- 제외국 평가결과
 - CADTH에서는 비용효과성을 개선할 것을 조건으로 권고하고 있으며, NICE, SMC, PBAC은 FOLFOX와 비교시 비용효과성을 수용하기 어려워 권고하지 않음.

19) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(프랑스 <http://www.evidal.fr>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.